

EXPERIMENTO 13 – TRANSFORMADORES

PARTE I – RELAÇÃO ENTRE NÚMERO DE ESPIRAS E TENSÃO NO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR

OBJETIVO:

- Verificar a relação entre o número de voltas e a voltagem no secundário do transformador.

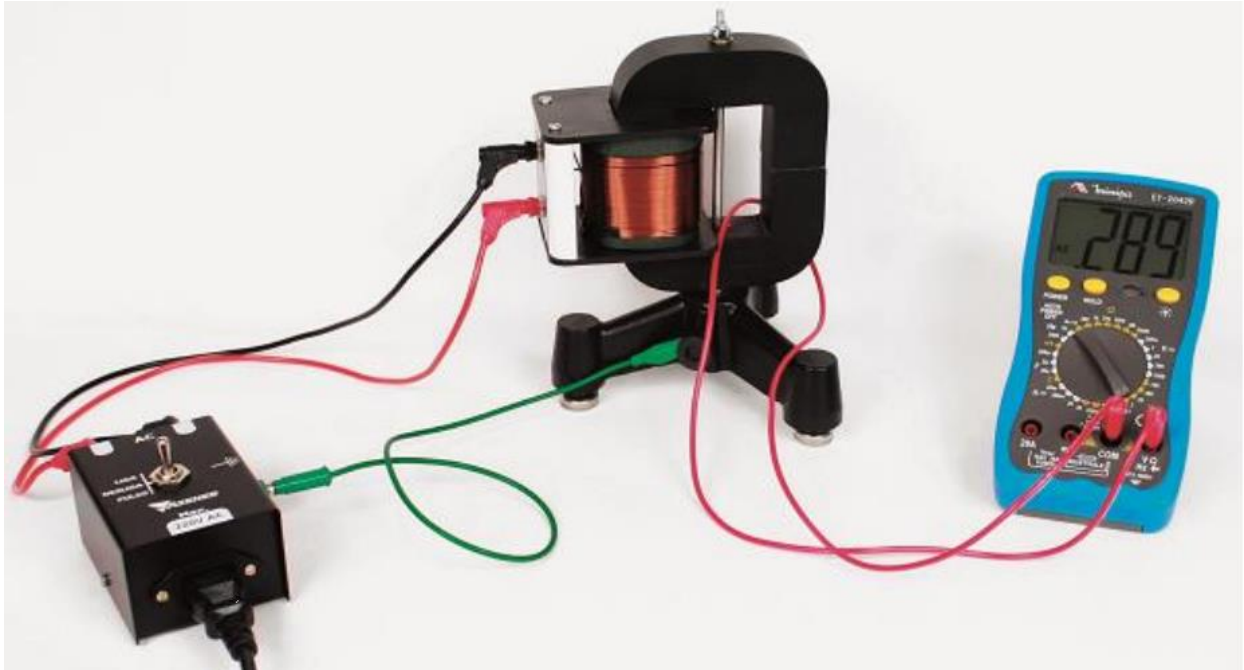


Fig 1: Montagem experimental.

I - Procedimentos Experimentais

1. Montar o transformador conforme a figura 1. **Tenha certeza de que a chave está aberta quando montar as diversas experiências.**
2. Montar o núcleo do transformador com apenas uma bobina de $N_1 = 800$ espiras, que se denomina enrolamento primário e aperte bem os parafusos. Ligar a bobina primária em 127V.
3. Com um cabo de ligação longo, enrolar apenas uma espira no secundário do transformador.

4. Ligar um voltímetro na espira do secundário do transformador.
5. Anotar o valor da tensão indicada no voltímetro.
6. Com o fio ponta de prova enrolar duas espiras no secundário do transformador. Complete a tabela.

N₂ (nº de espiras)	V₂ (V) tensão no secundário.	V₂/N₂
1		
2		
3		
4		
5		
6		

7. O que aconteceu com a tensão no secundário do transformador?
8. Que relação de proporcionalidade existe entre número de espiras e a tensão no secundário do transformador?
9. Qual o comportamento da tensão no secundário do transformador quando se duplica o número de espiras?

PARTE II – RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

OBJETIVO:

- Compreender o funcionamento dos transformadores de energia elétrica.

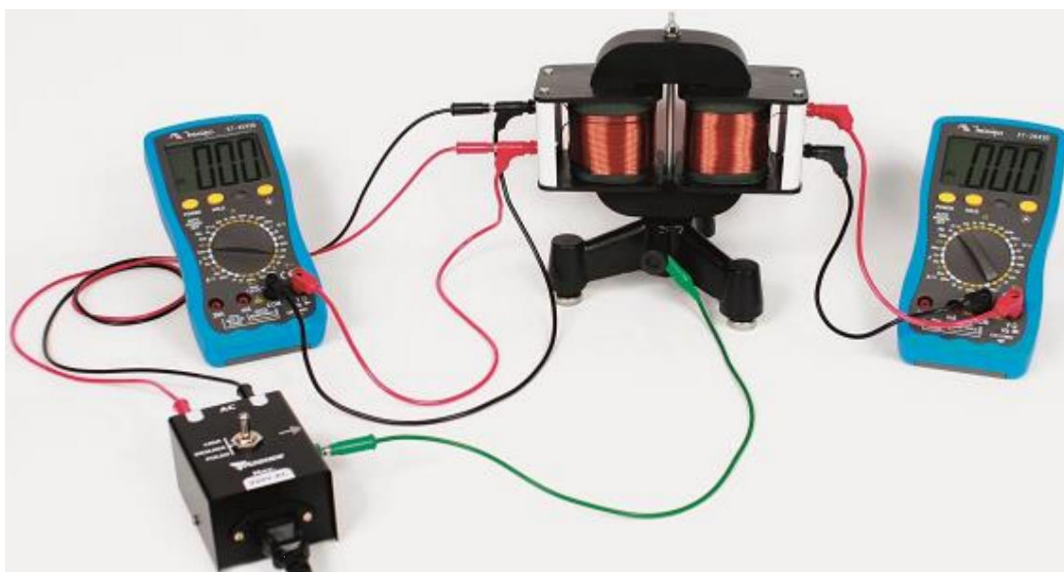


Fig 2: Montagem experimental – Transformador.

II - Procedimentos Experimentais

1. Montar o transformador conforme a figura 2. **Tenha certeza de que a chave está aberta quando montar as diversas experiências.**
2. Montar no núcleo do transformador uma bobina de $N_1 = 800$ espiras, que se denomina enrolamento primário e outra $N_2 = 200$ espiras, que se denomina enrolamento secundário. Aperte bem os parafusos.
3. Ligar um voltímetro no primário do transformador. Colocar a escala do voltímetro em tensão alternada 750 V
4. Ligar um voltímetro no secundário do transformador. Colocar a escala do voltímetro em tensão alternada 750 V.
5. Colocar a chave liga-desliga em série com a bobina primária do transformador.
6. Ligar o primário com 800 espiras à tomada rede de energia (127 V), o voltímetro no primário indica a tensão de entrada. O voltímetro no secundário indica a tensão de saída na bobina de 200 espiras. Ligar a chave e fazer as leituras de V_1 e V_2 registrando seus valores na tabela que segue.
7. Com a chave aberta, substituir a bobina do secundário de 200 espiras pela bobina de 400 espiras ($N_2 = 400$). Aperte bem os parafusos. Feche a chave, medir V_1 e V_2 e anotar os resultados na tabela.
8. Repetir as experiências e completar a tabela abaixo.

N_1	N_2	V_1 (V)	V_2 (V)	N_1/N_2	V_1/V_2
800	200				
800	400				
800	600				

9. Calcular a relação de transformação (quociente N_1/N_2 do número de espiras nas bobinas primária e secundária e o quociente V_1/V_2 tensão no primário e tensão no secundário). O que se percebe?

10. Quantas espiras devem ter a bobina secundária de um transformador de campainha (voltagem secundária 5 V) se a bobina primária tem 1200 espiras e 220 V aplicados a ela?

Parte III - Conclusão do Experimento